

Gagne 2020 ボラティリティ課題 — サマリ

概要

Gagne, Zika, Dayan, Bishop (2020, eLife) の確率的2択（緑/青）意思決定課題の行動データと症状スコア。stable ブロックと volatile ブロック（頻繁な逆転）で随伴性のボラティリティを操作し、内在化精神病理での学習適応の障害を調べる。二値結果+変動ブロックなので Volatile Kalman Filter 等の適合に使える。

コホート

exp1（実験室）：ユニーク87名。診断群 GAD/MDD と対照群 community/control。
症状表は被験者×課題(pain/reward)で170行。患者64 (GAD26+MDD38) / 非患者106 (community59+control47)。※行動データのみ cb200 (pain) が症状表に無い。
exp2（オンライン）：ユニーク147名、全員 online。条件 gain/loss。次元的サンプル。

課題設計

1条件=180試行 (volatile 90 + stable 90、3ラン)。選択肢は緑/青の2択で、各選択肢は二値結果と報酬量(mag)を持つ。exp1=pain/reward、exp2=gain/loss。

選択・結果の符号化（著者コードで確認）

chose_green=1 で緑を選択、0 で青。green_outcome は緑の二値結果。
2択の二値結果はブロック内で反相関するため、選択肢の結果は
outcome_chosen = green_outcome (緑選択時) / 1-green_outcome (青選択時)。
事象=1 は reward/gain では良、pain/loss では悪 (valence依存)。

症状スコア

BDI, CESD, EPQ.N, MASQ(AA/AD/AS/DS/MS), PSWQ, STAI_Trait(+anx/dep)。
exp1のみ CFQ、exp2のみ STAI_State。

出所・ライセンス

取得元: github.com/crgagne/volatility_paper_elife (data/ のみ収録)。
eLife論文は CC-BY 4.0。DOI: 10.7554/eLife.61387。恒久保管: OSF osf.io/8mzuj。
利用時は論文とOSFを出典明記のこと（詳細は data/raw/SOURCE.md）。

exp1 診断群別 記述統計

被験者×課題単位の値を 平均 ± 標準偏差 で集計（患者群 GAD/MDD と対照群）。

指標	control (n=24)	community (n=30)	MDD (n=20)	GAD (n=13)
抑うつ BDI	6.9±7.5	5.4±7.6	24.2±9.5	19.4±10.8
特性不安 STAI-T	39.6±12.4	36.0±11.5	59.3±6.7	57.6±9.0
心配 PSWQ	52.4±13.3	42.0±15.0	61.0±14.2	75.9±8.7
MASQ 快消失	54.8±18.7	48.7±19.4	80.7±10.5	73.6±15.9
緑選択率	0.52±0.10	0.50±0.14	0.49±0.10	0.49±0.10
反応時間(ms)	823±237	1123±287	969±419	845±253

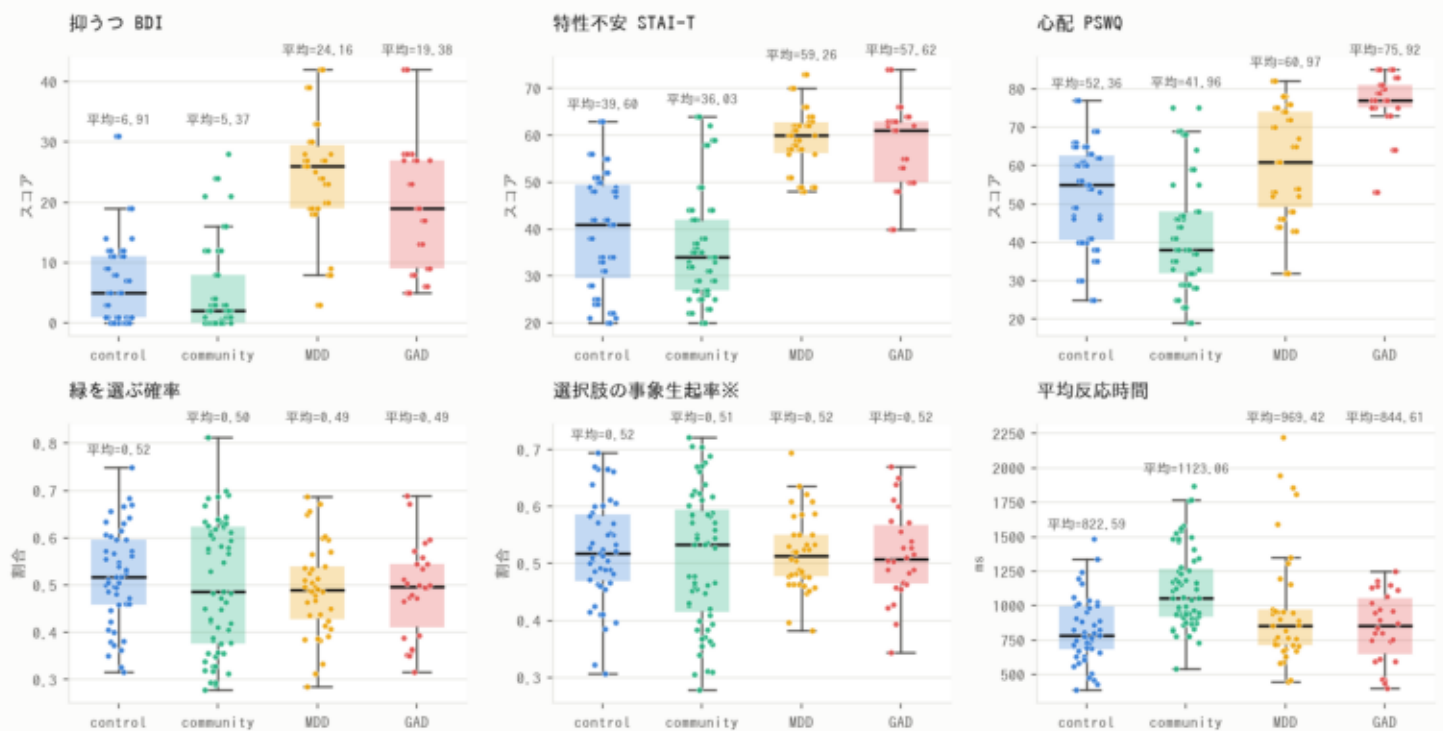
補足：

- ・症状スコア（BDI/STAI-T/PSWQ/MASQ）は患者群（GAD/MDD）が対照群より明確に高い。
- ・緑選択率・反応時間などの素の行動指標は群差が小さい。ボラティリティ適応（volatile と stable の学習の差）を計算モデルで推定して比較するのが本課題の眼目。
- ・記述統計のみで、群間の統計的検定は行っていない。

exp1 診断群別の症状・行動

Gagne 2020 exp1 — 診断群別の症状・行動（被験者×課題単位）

● control (対照) ● community (地域対照) ● MDD (うつ) ● GAD (不安)



※ 事象生起率=選択肢の二値結果=1の割合。reward/gain では良、pain/loss では悪を意味する (valence依存)。

ボラティリティ適応（切替率）

